



Segmentasi Faktor Perceraian berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2024 dengan K-Means dan DBSCAN

Selly Rizkiyah ^{a,1}, Indira Zein Rizqin ^{b,2,*}, Milla Akbarany Bakhtiar Putri ^{b,3}, Shindi Shella May Wara ^{b,4}, Wahyu Syaifullah Jauharis Saputra ^{b,5}

^{a, b} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294, Indonesia
¹ 23083010010@student.upnjatim.ac.id; ² 23083010015@student.upnjatim.ac.id; ³ 23083010021@student.upnjatim.ac.id; ⁴ shindi.shella.fasilkom@upnjatim.ac.id; ⁵ wahyu.s.j.saputra.if@upnjatim.ac.id

* corresponding author

ABSTRACT

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan terus mengalami peningkatan di Indonesia. Berdasarkan data dari 34 provinsi, perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor utama penyebab perceraian berdasarkan data nasional serta meninjau literatur yang relevan menggunakan metode machine learning, khususnya teknik unsupervised learning berupa clustering. Faktor dominan yang ditemukan antara lain adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, tindakan meninggalkan salah satu pihak, dan perselingkuhan. Penelitian ini menggunakan algoritma K-Means dan DBSCAN untuk membandingkan hasilnya. Diketahui pemodelan terbaik dengan perbandingan Silhouette Score adalah DBSCAN sebesar 0.331. DBSCAN dengan cluster optimal didapat dari kombinasi parameter epsilon 2.9 dan minimal sampel 2. Hasil clustering kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengevaluasi distribusi data dan mengidentifikasi karakteristik dominan di tiap kluster. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan multidisipliner dalam memahami dan menangani permasalahan perceraian di Indonesia agar dapat menekan angka perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



ARTICLE INFO

Article history

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords

1. Perceraian
2. Faktor Penyebab
3. Clustering
4. Provinsi
5. DBSCAN

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [1]. Keterikatan dalam keluarga melalui pernikahan yang menggabungkan pria dan wanita dengan aspirasi serta tujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Namun, hal ini tidak berlaku global pada tiap pernikahan, banyak pasangan yang menghadapi



<http://>



masalah-masalah dalam hubungan pernikahan yang dapat berujung pada retaknya status rumah tangga mereka [2]. Meskipun demikian, Perceraian sendiri dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu cerai talak (permohonan cerai oleh suami), cerai gugat (permohonan cerai oleh istri), dan berakhirnya perkawinan akibat kematian salah satu pasangan [3].

Indonesia mencatat bahwa penyebab perceraian sangat beragam dan terus menunjukkan angka signifikan. Sebanyak 13 faktor utama penyebab perceraian yakni permasalahan ekonomi, pertengkaran terus menerus, dan lain sebagainya [4]. Selain itu, tekanan sosial, kegagalan komunikasi, perbedaan visi hidup, dan kurangnya kesiapan dalam menjalani rumah tangga sangat berpengaruh terhadap retaknya hubungan pernikahan [5].

Penelitian ini bertujuan membandingkan metode clustering terbaik antara K-Means dan DBSCAN. Pada penelitian sebelumnya disebutkan bahwa metode K-Means cocok untuk data yang homogen dengan menunjukkan segmentasi yang kuat dan terdistribusi secara merata [6]. Sedangkan metode DBSCAN lebih sesuai digunakan untuk mendeteksi kluster dengan bentuk yang tidak beraturan dan dapat menangani outlier secara efektif. Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa DBSCAN menghasilkan kluster dengan nilai indeks validitas menggunakan algoritma Silhouette [7].

2. Metode Penelitian

2.1 Data dan Sumber Data

Dataset yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laman resmi BPS dengan judul “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024” yang bersumber dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) [5]. Dataset ini berisi 38 baris yang memuat provinsi di Indonesia dan 15 kolom yang memuat faktor penyebab perceraian, seperti Fakor Perceraian - Zina, Fakor Perceraian - Mabuk, dan lain-lain. Data ini memiliki cukup variasi dalam hal faktor penyebab perceraian, sehingga memungkinkan pemrosesan menggunakan *clustering*.

2.2 Teknik dan Analisis Data

2.2.1 Pra Pemrosesan Data

Sebelum dilakukan proses *clustering*, data terlebih dahulu diperiksa dan dibersihkan (data cleaning) dari nilai kosong atau tidak valid menggunakan rasio. Selanjutnya, data dinormalisasi untuk menyamakan skala antar variabel menggunakan Z-score normalization, agar tidak terjadi dominasi nilai dari variabel tertentu.

2.2.2 Analisis Data Eksploratif

Analisis data eksploratif atau yang biasa disebut EDA merupakan langkah penting sebelum pemodelan klasifikasi, karena bertujuan untuk memahami karakteristik dan struktur data secara menyeluruh. Salah satu metode yang digunakan dalam EDA adalah visualisasi korelasi antar variabel menggunakan heatmap. Sebelum dilakukan visualisasi tentunya dilakukan tahap sebelumnya yaitu pra pemrosesan data mencakup cleaning, encoding, standarisasi [8]. Heatmap korelasi kemudian digunakan untuk memvisualisasikan hasil matriks korelasi tersebut. Warna pada heatmap menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antar variabel [9].

2.2.3 Menentukan Jumlah Cluster Terbaik

Penentuan jumlah cluster optimal dalam penelitian ini dilakukan melalui perbandingan kinerja algoritma K-Means dan DBSCAN menggunakan Silhouette Score sebagai indikator utama. Kedua algoritma diimplementasikan pada dataset yang sama, kemudian dievaluasi berdasarkan kemampuan membentuk cluster yang kompak dan terpisah dengan baik. Hasil perhitungan Silhouette Score menunjukkan performa DBSCAN lebih unggul dibanding K-Means pada kasus ini, sehingga

penentuan parameter optimal difokuskan pada epsilon (ϵ) dan minimum samples (minPts) untuk DBSCAN [10].

Density – Based Spatial Clustering Algorithm With Noise (DBSCAN) adalah algoritma pengelompokan yang didasarkan pada kepadatan (density) data [7]. Tidak seperti K-Means yang memerlukan jumlah cluster di awal, DBSCAN mengelompokkan data berdasarkan kepadatan (density) dan membutuhkan dua parameter utama, yaitu:

- `eps`: jarak maksimum antar titik yang masih dianggap dalam satu wilayah cluster
- `min_samples`: jumlah minimum tetangga dalam radius `eps` untuk membentuk sebuah cluster

Untuk menentukan nilai `eps` yang optimal, dilakukan eksperimen dengan beberapa nilai `eps`, kemudian masing-masing hasil cluster dievaluasi menggunakan Silhouette Score. Setelah nilai `eps` terbaik diperoleh (misalnya `eps` = 2.9 dan `min_samples` = 2), model dibentuk menggunakan *library* `scikit-learn`.

Validasi visual menggunakan Yellowbrick memperkuat keputusan ini dengan menampilkan letak cluster dengan jelas sehingga memudahkan interpretasi kualitas cluster yang dihasilkan. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian lokal yang menunjukkan bahwa DBSCAN dengan parameter yang tepat mampu menghasilkan clustering yang efektif dan memiliki nilai Silhouette coefficient tinggi

2.2.4 Pemodelan dengan DBSCAN

Pada tahap pemodelan klasifikasi, data dimodelkan menggunakan algoritma DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) yang diimpor dari pustaka `scikit-learn`. DBSCAN dipilih karena kemampuannya dalam mengelompokkan data berdasarkan kepadatan, serta kemampuannya mendeteksi noise atau outlier tanpa perlu menentukan jumlah cluster secara eksplisit. Parameter utama yang dioptimasi adalah epsilon (`eps`), yaitu jarak maksimum antara dua titik agar dianggap berada dalam satu cluster, dan `min_samples`, yaitu jumlah minimum titik dalam radius `eps` untuk membentuk sebuah core point [11].

2.2.5 Evaluasi Hasil

Setelah mengetahui metode terbaik yaitu DBSCAN, dilakukan pemodelan clustering menggunakan algoritma DBSCAN. Tahap selanjutnya adalah evaluasi hasil clusterisasi untuk memahami karakteristik masing-masing cluster dan melihat sejauh mana metode clustering berhasil mengelompokkan provinsi dengan pola penyebab perceraian yang serupa. Evaluasi ini dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

- Distribusi Jumlah Data per cluster

Dilakukan penghitungan jumlah provinsi dalam setiap cluster untuk mengetahui distribusi anggota cluster. Tujuannya adalah melihat keseimbangan jumlah data dalam masing-masing cluster.

- Identifikasi Faktor Dominan di Tiap cluster

Dari hasil perhitungan rata-rata, kemudian diambil 5 faktor teratas (Top-5) pada setiap cluster. Langkah ini bertujuan untuk merumuskan profil penyebab perceraian paling signifikan di setiap kelompok provinsi.

3. Hasil dan Pembahasan

Data mentah 34 provinsi yang diambil dari BPS Indonesia pasti diperlukan pra-proses sebelum memasuki tahap analisis dan pemodelan. Untuk itu, diperlukan tahap pra-proses seperti menangani missing values, melakukan transformasi data, standarisasi hingga ke pemodelan serta evaluasi.

3.1 Menangani missing values

Sebelum dilakukan tahap pre-processing, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap nilai missing values, pemeriksaan nilai null mencakup seperti berikut:

Tabel 1. Missing values

Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Missing Values
Zina	2
Mabuk	1
Madat (penggunaan narkoba)	10
Judi	0
Meninggalkan salah satu pihak	0
Dihukum penjara	0
Poligami	3
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0
Cacat badan	5
Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus	0
Kawin paksa	13
Murtad (keluar dari agama)	1
Ekonomi	0
Jumlah Total Kasus	35

Berdasarkan data diatas, terdapat sejumlah nilai yang hilang (*missing values*) pada hampir semua kolom faktor perceraian, dengan variasi jumlah yang berbeda-beda. Penanganan nilai yang hilang pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan berbasis rasio kontribusi faktor terhadap total perceraian. Proses ini diawali dengan mengisi nilai kosong atau nol pada kolom "Faktor Perceraian - Jumlah" menggunakan penjumlahan dari seluruh faktor penyebab perceraian yang tersedia pada baris tersebut. Kemudian, membuat kolom rasio untuk setiap faktor. Selanjutnya, dilakukan perhitungan rasio rata-rata nasional dari masing-masing faktor terhadap total perceraian, berdasarkan data provinsi yang lengkap. Nilai rata-rata rasio tersebut kemudian digunakan untuk mengestimasi nilai hilang pada masing-masing faktor, yaitu dengan mengalikan rasio rata-rata dengan total perceraian di provinsi terkait. Pendekatan ini dinilai lebih representatif dibandingkan metode imputasi sederhana seperti mean atau median, karena tetap mempertimbangkan proporsi faktor terhadap total perceraian serta mempertahankan karakteristik tiap provinsi. Dengan demikian, data yang dihasilkan tetap mencerminkan pola distribusi yang realistis dalam konteks regional.

3.2 Analisis Data Eksploratif

Setelah data telah dilakukan pembersihan, selanjutnya melalui Heatmap pada Gambar 1 diketahui korelasi antar variabel. Heatmap dibawah ini menunjukkan hubungan antar faktor penyebab perceraian di Indonesia. Warna yang semakin mendekati merah menandakan korelasi positif yang kuat, sedangkan warna biru menunjukkan korelasi yang lebih lemah. Terlihat bahwa sebagian besar faktor memiliki korelasi yang cukup tinggi satu sama lain, terutama faktor-faktor seperti "Zina", "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", "Poligami", dan "Kawin Paksa" yang menunjukkan nilai korelasi di atas 0.9 antar sesamanya. Hal ini mengindikasikan bahwa provinsi yang memiliki angka tinggi pada salah satu faktor tersebut cenderung juga memiliki angka tinggi pada faktor lainnya.

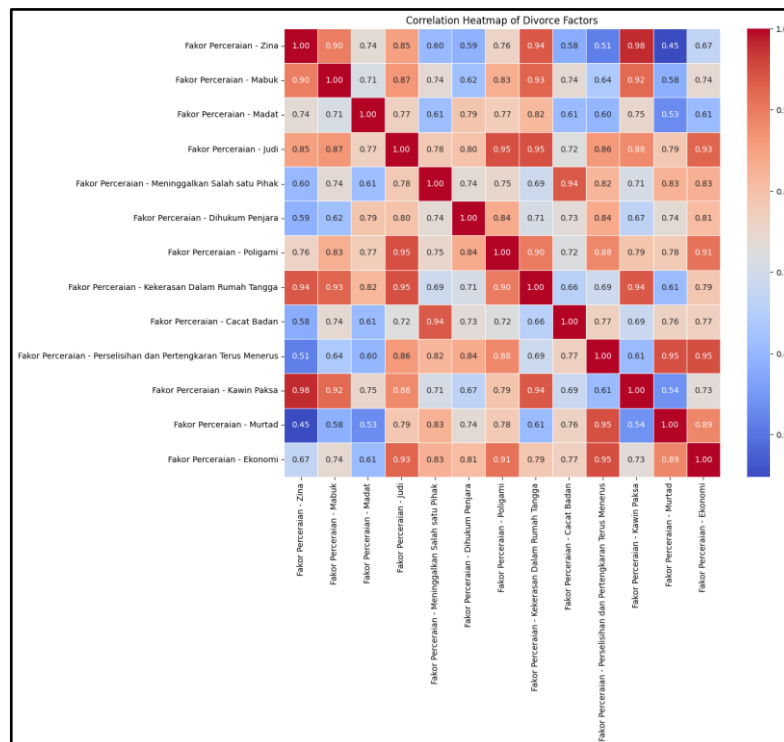


Fig. 1. Heatmap correlation

Dari Gambar 1, faktor “Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus” juga menunjukkan korelasi yang cukup tinggi dengan beberapa faktor seperti “Judi” dan “Murtad”, dan “ekonomi”. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor seperti “Murtad” dan “Zina” yang memiliki korelasi lebih rendah terhadap faktor-faktor lain, meskipun masih berada dalam rentang moderat (sekitar 0.5–0.7). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan, faktor-faktor tersebut mungkin lebih berdiri sendiri dibanding faktor lainnya. Secara keseluruhan, heatmap ini memberikan gambaran bahwa banyak faktor perceraian saling berkaitan erat, yang dapat memengaruhi hasil clustering karena kesamaan pola antar provinsi

3.3 Penentuan Cluster Terbaik

Setelah menyelesaikan tahapan pembersihan data dan analisis data eksploratif untuk mengetahui karakteristik data, langkah selanjutnya adalah penentuan jumlah cluster terbaik sebelum dilakukan pemodelan lebih lanjut pada kedua algoritma yang diuji, yaitu K-Means dan DBSCAN. Kedua metode ini memiliki pendekatan berbeda dalam menentukan jumlah cluster dan karakteristik pengelompokan data.

1. Perbandingan Silhouette Score K-Means dan DBSCAN

Pada K-Means, skor ini mengukur seberapa mirip suatu data dengan clusternya sendiri dibandingkan dengan cluster lainnya. Skor ini berada pada rentang -1 hingga 1, dengan nilai mendekati 1 menunjukkan pengelompokan yang baik. Sementara, pada DBSCAN dilakukan dengan pencarian jumlah cluster terbaik dengan nilai epsilon dan minimal sampel. DBSCAN yang merupakan metode berbasis kepadatan, menawarkan keuntungan tambahan dalam hal kemampuan untuk mengidentifikasi cluster dengan bentuk yang tidak teratur dan untuk menangani outlier dengan lebih efektif [6]. Silhouette Score juga dapat diamati dengan grafik, menghasilkan hasil seperti berikut ini:

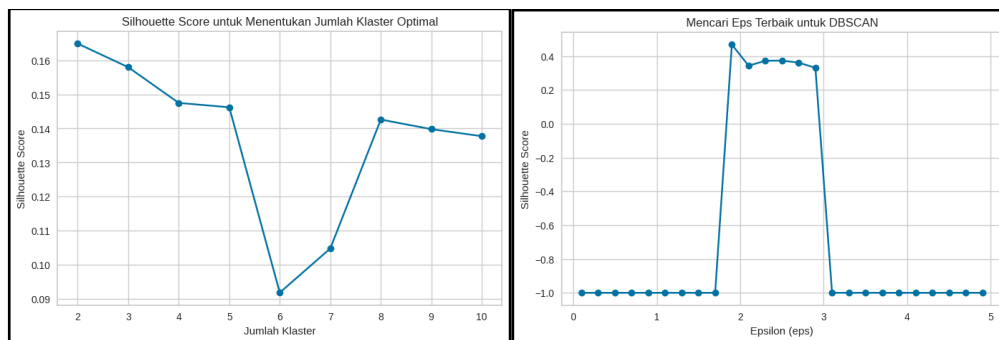


Fig. 2. Visualisasi Silhoutte Score dengan K-Means (kiri) dan DBSCAN (kanan)

Dari grafik Gambar 2. Silhoutte score oleh K-Means yaitu 0.164 pada jumlah cluster terbaik 2. Sedangkan untuk DBSCAN diperoleh silhoutte score 0.331 pada nilai eps 2.9 yang berarti minimal sampelnya adalah 2. Dengan penentuan jumlah kelompok sama yaitu 2, metode DBSCAN menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan K-Means. Ini menunjukkan bahwa hasil kluster yang dibentuk memiliki pemisahan antar-kluster yang lebih jelas dan kohesi internal yang lebih baik. Oleh karena itu, metode DBSCAN dipilih untuk digunakan dalam proses pemodelan dan analisis kluster selanjutnya.

2. Validasi dengan Visualisasi Yellowbrick

Selain menggunakan grafik dan skor, dilakukan juga validasi dengan visualisasi menggunakan Yellowbrick, untuk melihat apakah pengelompokan cluster dengan K-Means memiliki kesalahan berbentuk negatif atau tidak dan untuk melihat sebaran nilai Silhouette pada tiap cluster. Hasilnya seperti di bawah ini:

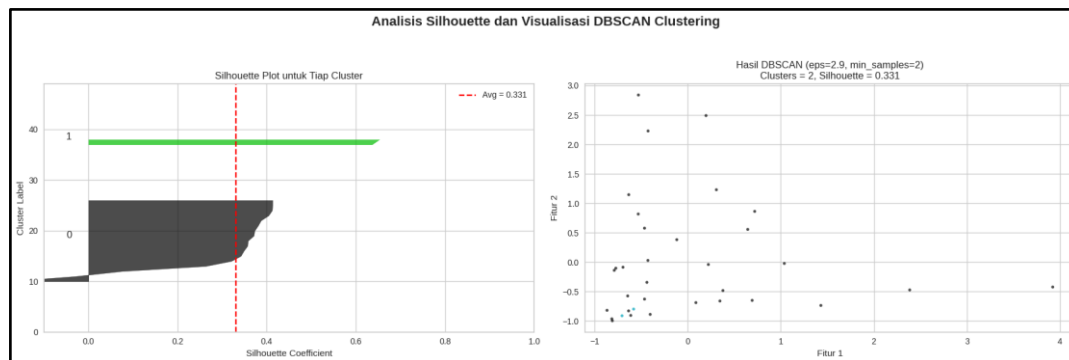


Fig. 3. Visualisasi Yellowbrick untuk jumlah cluster 2

Dari gambar 3 (kiri) saat mencoba dengan epsilon 2.9 dan minimal sampel 2, menunjukkan distribusi yang cukup merata, meskipun terdapat sebagian nilai Silhouette negatif yang menunjukkan beberapa data berada dekat perbatasan antar cluster. Namun, ini dapat diabaikan karena nilainya yang cenderung sangat sedikit. Sementara itu, pada gambar 3 (kanan) menunjukkan jika sebaran cluster terlihat acak. Dapat disimpulkan jika jumlah cluster optimal dengan DBSCAN menghasilkan jumlah sebanyak 2 cluster terbaik.

3.4 Pemodelan dan Hasil Clustering Menggunakan DBSCAN

Setelah menentukan model terbaik yaitu dengan DBSCAN, dengan jumlah penentuan parameter terbaik, dilakukan pemodelan menggunakan algoritma DBSCAN pada data. Dengan menggunakan parameter epsilon = 2.9, sehingga akan mengurangi noise dan dapat melakukan clusterisasi dengan optimal, ditambah juga min_samples = 2. Min_samples menentukan jumlah minimum titik yang diperlukan untuk membentuk suatu cluster [12]. Berikut ini adalah hasil clustering provinsi dengan pemodelan DBSCAN.

Tabel 2. Provinsi Tiap Cluster dengan DBSCAN

Cluster	Provinsi
-1	Bali DI Yogyakarta Gorontalo Jambi Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kepulauan Bangka Belitung Maluku Utara Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Utara
0	Aceh Banten Bengkulu DKI Jakarta Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kepulauan Riau Lampung Maluku Nusa Tenggara Barat Riau Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara
1	Jawa Barat Jawa Tengah

Tabel 2 menunjukkan pembagian cluster tiap provinsi. Hasil dari pemodelan DBSCAN juga menghasilkan dua cluster utama, tetapi dengan beberapa provinsi dikategorikan sebagai noise (diberi label -1). Pada cluster 0 berisi provinsi-provinsi yang tersebar di berbagai pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian di Jawa dan Maluku, namun tidak menunjukkan pola geografis yang jelas. Sementara cluster 1 hanya berisi provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang bisa mengindikasikan karakteristik sosial-ekonomi atau budaya yang mirip dan berbeda signifikan dibanding provinsi lain.

Sementara itu, pada cluster -1 atau data noise, juga terlihat provinsi-provinsi yang acak. Misalnya, Jawa Timur terdeteksi sebagai noise, yang artinya data provinsi tersebut tidak cukup dekat dengan titik-titik lain (dalam jarak epsilon) untuk tergabung ke dalam salah satu cluster. Ini kemungkinan karena provinsi-provinsi dalam cluster -1 memiliki nilai fitur yang sangat berbeda dari pola umum, sehingga tidak termasuk ke dalam cluster manapun. Didukung data antar provinsi di Indonesia sangat heterogen, baik dari segi geografi, sosial, ekonomi, budaya, maupun demografi. DBSCAN dapat menangkap heterogenitas yang tidak bisa ditangani oleh metode seperti K-Means.

3.5 Evaluasi Model DBSCAN

Setelah dilakukan tahap pemodelan, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk pemahaman lebih mendalam terkait hasil cluster yang ada.

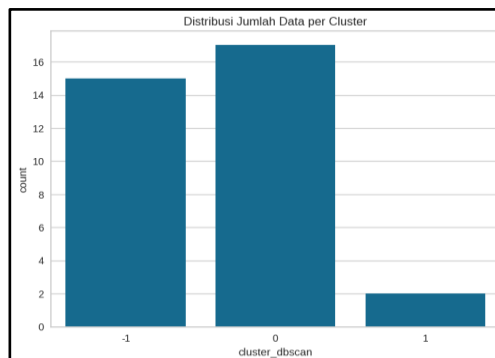


Fig. 4. Visualisasi Distribusi Hasil Cluster dengan DBSCAN

Berdasarkan Gambar 4, hasil bar chart distribusi jumlah cluster, dapat dilihat jika distribusi data antara cluster 0 dan cluster 1 sangat timpang dan tidak seimbang, cluster 0 memiliki lebih banyak provinsi, dibanding cluster 1. Dan terlihat jika masih banyak noise pada hasil cluster, yang ditandai banyaknya data pada cluster -1. Ini dapat disebabkan karena parameter eps yang digunakan terlalu kecil atau min_samples terlalu besar, sehingga banyak data tidak masuk ke dalam cluster mana pun dan dianggap sebagai outlier oleh DBSCAN. Meskipun jumlah data yang terdeteksi sebagai noise oleh DBSCAN lebih besar dibandingkan jumlah anggota klaster, data dengan label noise tetap dipertahankan dalam proses pemodelan. Hal ini karena DBSCAN secara konseptual mengidentifikasi noise sebagai observasi yang secara signifikan berbeda dari pola mayoritas. Titik atau nilai yang tidak termasuk dalam cluster mana pun diberi label sebagai noise, yang dapat sangat bermanfaat saat bekerja dengan data dunia nyata yang tidak teratur [13].

Selanjutnya, maka dilakukan analisis mendalam terkait rata-rata faktor perceraian 5 tertinggi di tiap cluster. untuk mengelompokkan wilayah-wilayah di Indonesia berdasarkan faktor-faktor penyebab perceraian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola sosial yang tersembunyi yang bisa menjadi dasar rekomendasi kebijakan. Hasilnya seperti berikut:

Tabel 3. Tabel Top 5 Faktor Rata-Rata Perceraian di Tiap Cluster metode DBSCAN

cluster -1 (noise)	cluster 0	cluster 1
Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus: 4158.60	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus: 6047.76	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus: 42967.00
Ekonomi: 2353.00	Meninggalkan Salah satu Pihak: 659.94	Ekonomi: 27548.00
Meninggalkan Salah satu Pihak: 683.07	Ekonomi: 576.88	Meninggalkan Salah satu Pihak: 4900.00
Kekerasan Dalam Rumah Tangga: 224.00	Kekerasan Dalam Rumah Tangga: 170.24	Kekerasan Dalam Rumah Tangga: 494.50
Judi: 79.60	Judi: 55.41	Judi: 376.50

Tabel 3 menyajikan rata-rata jumlah kasus dari setiap faktor penyebab perceraian di tiap cluster. Tabel ini mempermudah pemahaman karakteristik tiap cluster. Misalnya, cluster -1 (noise) berisi data yang tidak homogen, namun umumnya masih didominasi faktor perselisihan, ekonomi, dan

meninggalkan pasangan. Cluster ini mencerminkan data yang dianggap outlier oleh model, namun tetap memiliki pola yang bermakna secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun data dalam cluster ini tersebar secara spasial atau statistik, faktor-faktor penyebab perceraian utama tetap konsisten. Cluster ini mewakili wilayah dengan dinamika sosial kompleks yang sulit diklasifikasikan secara linier.

Cluster 0 menunjukkan bahwa perselisihan tetap menjadi penyebab utama, namun meninggalkan salah satu pihak menjadi faktor kedua, diikuti oleh ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan judi. Munculnya faktor judi dalam lima besar penyebab perceraian menunjukkan adanya pola yang unik. Hal ini mencerminkan perbedaan budaya antarwilayah, di mana konsumsi alkohol menjadi pemicu perceraian. Faktor meninggalkan pasangan juga berkaitan erat dengan fenomena migrasi internal. Fenomena ini juga didukung oleh budaya merantau yang kuat di beberapa daerah di Indonesia, di mana merantau dianggap sebagai upaya meningkatkan taraf hidup keluarga, namun di sisi lain dapat menyebabkan disintegrasi keluarga dan perubahan perilaku sosial [14].

Pada cluster 1, kasus perceraian yang tercatat jauh lebih besar dibandingkan cluster lain, dan faktor ekonomi menjadi penyebab kedua paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah yang termasuk dalam cluster ini, tekanan ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas rumah tangga. Ketidakstabilan ekonomi, seperti pengangguran, inflasi, dan tingginya biaya hidup, sering kali memicu perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian [15].

Secara keseluruhan, perselisihan merupakan penyebab utama di semua cluster. Perselisihan merupakan keadaan dimana hal ini biasa disebabkan oleh perbedaan pendapat antara seorang istri dan suami, mulai dari perbedaan dalam pengurusan rumah tangga, perselisihan masalah nafkah dan lain sebagainya [16]. Sehingga, hal-hal seperti ini menyebabkan konflik dalam rumah tangga seringkali tidak terselesaikan dan berujung pada pertengkaran yang berkepanjangan. Perbedaan faktor penyebab antarcluster mencerminkan variasi sosial, ekonomi, dan budaya antarwilayah. Di wilayah bertekanan ekonomi tinggi seperti Jawa, perceraian dipicu oleh masalah finansial, sementara di daerah lain lebih terkait judi dan konsumsi alkohol. Faktor meninggalkan salah satu pihak sering dikaitkan dengan budaya merantau dan urbanisasi, yang telah mengubah gaya hidup dan perilaku masyarakat. Secara keseluruhan, clustering dengan DBSCAN memberikan wawasan yang berbeda dari sisi jumlah cluster, karakteristik, identifikasi outlier dan interpretasi sosial dari data perceraian.

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia berdasarkan pola penyebab perceraian menggunakan pemodelan DBSCAN, yang terpilih setelah sebelumnya dilakukan perbandingan nilai Silhouette dengan model K-Means. Proses ini dilakukan berdasarkan data resmi yang didapat pada laman BPS Indonesia yang mencakup 13 faktor penyebab perceraian pada tahun 2024. Hasil dari pemodelan clustering memberikan wawasan yang bermanfaat dalam mengidentifikasi kelompok provinsi dengan karakteristik penyebab perceraian yang mirip.

Metode DBSCAN menghasilkan dua cluster yang relatif seimbang, dengan distribusi yang jelas dan interpretasi yang kuat berdasarkan visualisasi serta analisis rata-rata tiap faktor. Sementara itu, metode K-Means kurang berhasil dalam mengelompokkan data secara optimal karena nilai Silhouette Score yang lebih rendah dari pemodelan dengan DBSCAN.

Analisis lebih lanjut terhadap cluster hasil DBSCAN menunjukkan bahwa, cluster 0 didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan judi. Di lain sisi, cluster 1 menunjukkan hampir sama, yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan judi. Pemodelan ini mampu mendeteksi noise dengan lebih baik.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun ada variasi antar provinsi, beberapa pola penyebab perceraian bersifat cukup konsisten dan menonjol secara nasional. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan dan intervensi sosial perlu disesuaikan dengan karakteristik cluster, khususnya

dalam mempertimbangkan pola sosial-budaya setiap cluster, agar program pencegahan dan penyuluhan dapat lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, clustering berbasis data statistik terbukti menjadi alat yang efektif untuk memahami fenomena sosial seperti perceraian secara lebih sistematis dan berbasis bukti. Di masa depan, pendekatan ini dapat diperluas dengan memasukkan variabel lain seperti usia perkawinan, pendidikan, atau lokasi urban-rural untuk mendapatkan hasil segmentasi yang lebih sesuai.

Referensi

- [1] Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan, 1974. Accessed: Jun. 04, 2025. [Online]. Available: https://www.google.com/url?q=https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%2520Nomor%25201%2520Tahun%25201974.pdf&sa=D&source=docs&ust=1749016417389455&usg=AOvVaw2S_bIumm8Tn2wekigRIbWm
- [2] N. Suryaningrum, “Determinan Perceraian di Jakarta Timur Tahun 2014 (Studi Data Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri),” *Forum Ilmu Sosial*, vol. 46, no. 2, pp. 128–141, 2019, doi: 10.15294/fis.v46i2.19627.
- [3] A. Tristanto, “PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIAL,” *Sosio Informa*, vol. 6, no. 3, 2020, doi: <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>.
- [4] Badan Pusat Statistik Indonesia, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024,” Badan Pusat Statistik Indonesia. Accessed: Jun. 01, 2025. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>
- [5] N. S. Manna, S. Doriza, and M. Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia,” *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, vol. 6, no. 1, 2021, doi: <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.
- [6] S. Mutiah, Y. Hasnataeni, A. Fitrianto, E. Erfiani, and L. M. R. D. Jumansyah, “Perbandingan Metode Klastering K-Means dan DBSCAN dalam Identifikasi Kelompok Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Sosial Ekonomi di Jawa Barat,” *Teorema: Teori dan Riset Matematika*, vol. 9, no. 2, p. 247, Sep. 2024, doi: 10.25157/teorema.v9i2.16290.
- [7] A. S. Devi, I. K. G. D. Putra, and I. M. Sukarsa, “Implementasi Metode Clustering DBSCAN pada Proses Pengambilan Keputusan,” *Lontar Komputer : Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, p. 185, Dec. 2015, doi: 10.24843/lkjiti.2015.v06.i03.p05.
- [8] S. F. S. Reza and W. Cholil, “Implementasi Algoritma Random Forest Terhadap Prediksi Good Loan/Bad Loan Kredit Nasabah Bank Di Jakarta,” *Seminar Nasional Mahasiswa Ilmu Komputer dan Aplikasinya (SENAMIKA)*, vol. 4, no. 2, 2023, Accessed: Jun. 06, 2025. [Online]. Available: <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/senamika/article/view/2578/1947>

- [9] E. N. R. Khakim, A. Hermawan, and D. Avianto, "IMPLEMENTASI CORRELATION MATRIX PADA KLASIFIKASI DATASET WINE," *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, vol. 7, no. 1, p. 158, Feb. 2023, doi: 10.26798/jiko.v7i1.771.
- [10] F. M. Pranata, S. H. Wijoyo, and N. Y. Setiawan, "Fakultas Ilmu Komputer Analisis Performa Algoritma K-Means dan DBSCAN Dalam Segmentasi Pelanggan Dengan Pendekatan Model RFM," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 1, no. 1, pp. 2548–964, 2017, Accessed: Jun. 06, 2025. [Online]. Available: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/13962/6211>
- [11] M. A. CHERID, "METODE DBSCAN CLUSTERING UNTUK ANALISIS POLA PENYEBARAN HUJAN DI SUMENEP," UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, MALANG, 2023. Accessed: Jun. 06, 2025. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/59686/1/19610011.pdf>
- [12] M. S. Badawi, F. Suria, E. Elfiani, W. Tsunami, and R. Saputra, "ANALISIS KLASSTER PASIEN RUMAH SAKIT JIWA KOTA KENDARI TAHUN 2022-2023 IDENTIFIKASI POLA DAN KARAKTERISTIK MENGGUNAKAN METODE DBSCAN," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 9, pp. 3072–3079, Mar. 2025, doi: 10.36040/jati.v9i2.13247.
- [13] A. Tate, "When To Choose Density-Based Methods (Compare, k-means, DBSCAN and Hierarchical Clustering)," Hex Technologies Inc. Accessed: Jun. 04, 2025. [Online]. Available: <https://hex.tech/blog/comparing-density-based-methods/#:~:text=DBSCAN%20inherently%20identifies%20and%20separates,susceptible%20to%20noise%20and%20outliers.>
- [14] M. I. Sholik, F. Rosyid, K. Mufa'idah, T. Agustina, and U. R. Ashari, "MERANTAU SEBAGAI BUDAYA (EKSPLORASI SISTEM SOSIAL MASYARAKAT PULAU BAWEAN)," *Jurnal Cakrawala*, vol. 10, no. 2, 2016, Accessed: Jun. 01, 2025. [Online]. Available: <https://www.cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/39>
- [15] M. Zakih, "Pengaruh Faktor Ekonomi dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Jember (Studi Kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Jr.)," *Jurnal Cahaya Mandalika*, vol. 5, no. 2, 2024, doi: <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3790>.
- [16] W. M. Prananta and Ifrohati, "Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Paling Tinggi pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas Ib Sungailiat," *Journal of Sharia and Legal Science*, vol. 2, no. 2, pp. 194–209, Aug. 2024, doi: 10.61994/jsls.v2i2.675.